主修---網絡

Name: _____ ( ) Class: _____

2018

某中學開發一個綜合網上學生系統，在校園內提供一些工作站讓學生使用及接達此系統。

(b) 安裝這些工作站需要網絡界面卡、網絡電纜和交換器。簡略說明這些硬件部件的用途。

網絡界面卡：_____

_____

網絡電纜：_____

_____

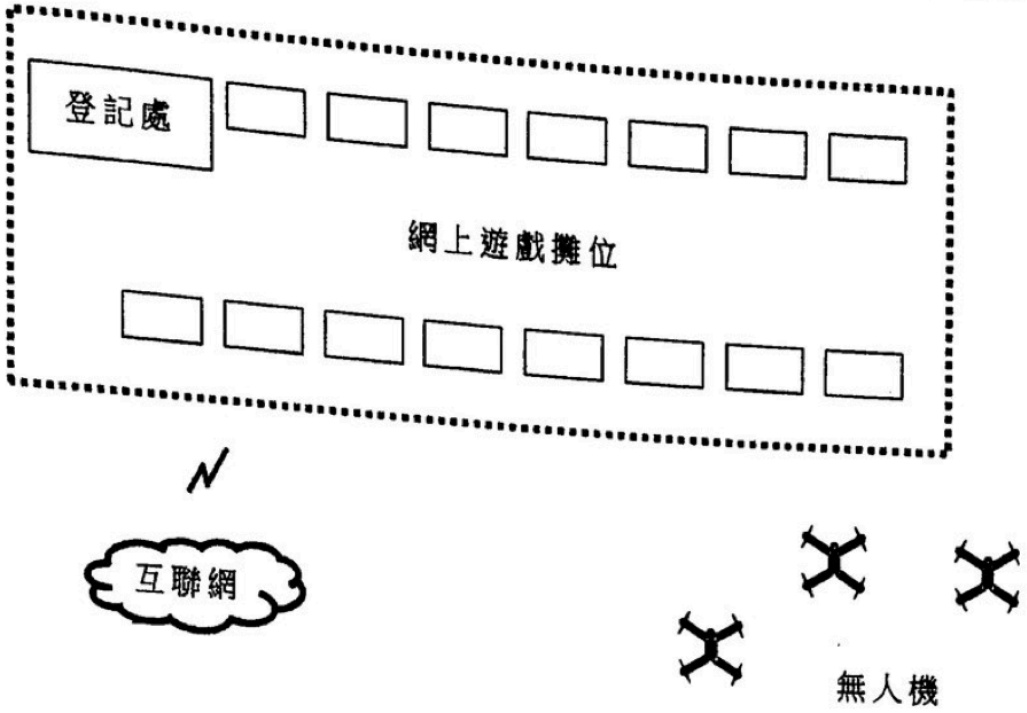
交換器：_____

_____

(3 分)

2019

4. 吳先生在室內體育館內舉辦一場電競嘉年華會，當中包括無人機和網上遊戲攤位，如下所示。遊戲攤位內設有桌上電腦供參加者試玩。他需要為各攤位設置互聯網連線。



(a) (i) 吳先生決定為網上遊戲攤位設置有線連接，而非無線連接。舉出**兩個**理由以支持他的決定。

(2 分)

(ii) 建議控制無人機的一種常用無線連接方法。

(1 分)

(b) 無人機是用來擷取嘉年華會的照片和視像。

(i) 一些截圖會透過互聯網傳送到檔案伺服器。根據數據包和互聯網協定 (IP) 的概念，簡略描述圖像檔如何透過互聯網傳送。

(2 分)

(ii) 吳先生打算利用串流技術向公眾直播嘉年華會，舉出**兩個**他需要考慮的技術問題。

(2 分)

(c) 為了減少參加者在攤位因使用桌上電腦而對健康造成威脅，舉出**三項**設置遊戲攤位的建議。

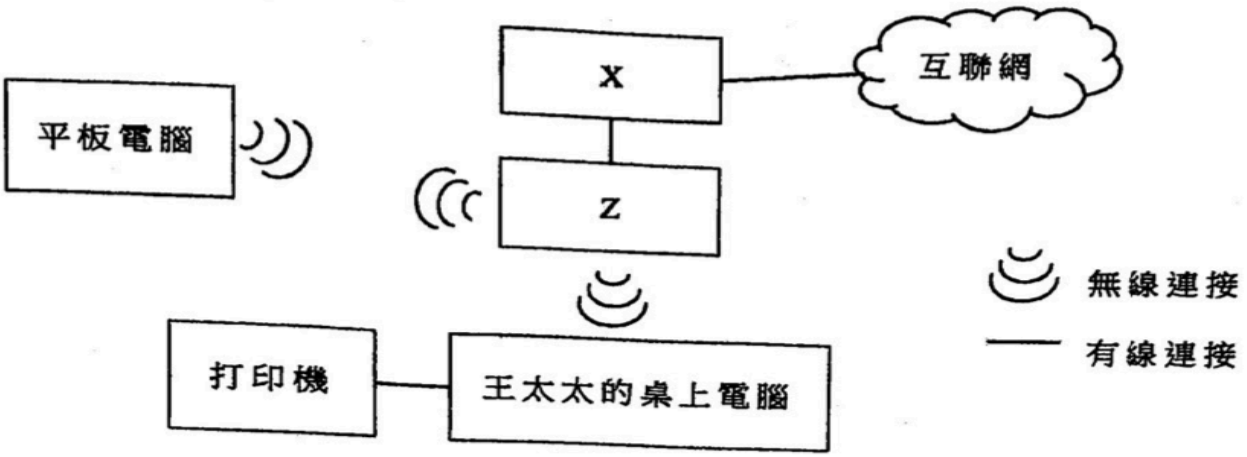
(3 分)

(d) 參加者的個人資料會在登記處被收集並上傳至雲端儲存。建議**兩項**措施，以保障參加者的個人資料不會被黑客盜取。

(2 分)

2021

王太太在家中建立了一個無線網絡，讓她的兒子志偉可使用平板電腦接達互聯網。該網絡如下所示：



(a) X 和 Z 均為網絡設備。平板電腦連接到 Z 以接達互聯網。

(i) X 和 Z 是什麼？

X：_____ Z：_____

(2 分)

(ii) 參考上圖，除接達互聯網外，舉出志偉使用此網絡的**兩個**用途。

_____

_____

_____

_____

(2 分)

(b) 王太太每天使用她的桌上電腦超過 6 個小時。

(i) 舉出因使用滑鼠可能對健康造成的傷害。

_____

_____

(1 分)

(ii) 建議一項產品，以減少此傷害。

_____

_____

(1 分)

(c) 志偉每天使用平板電腦 4 個小時。為志偉提供兩種良好做法，以減少對健康造成的傷害。

(2 分)

(d) 王太太在一家超級市場的網站上購買食物。此網站使用防火牆和 SSL 技術來保障其網上服務安全。

(i) 防火牆如何能支援保障網上服務安全？

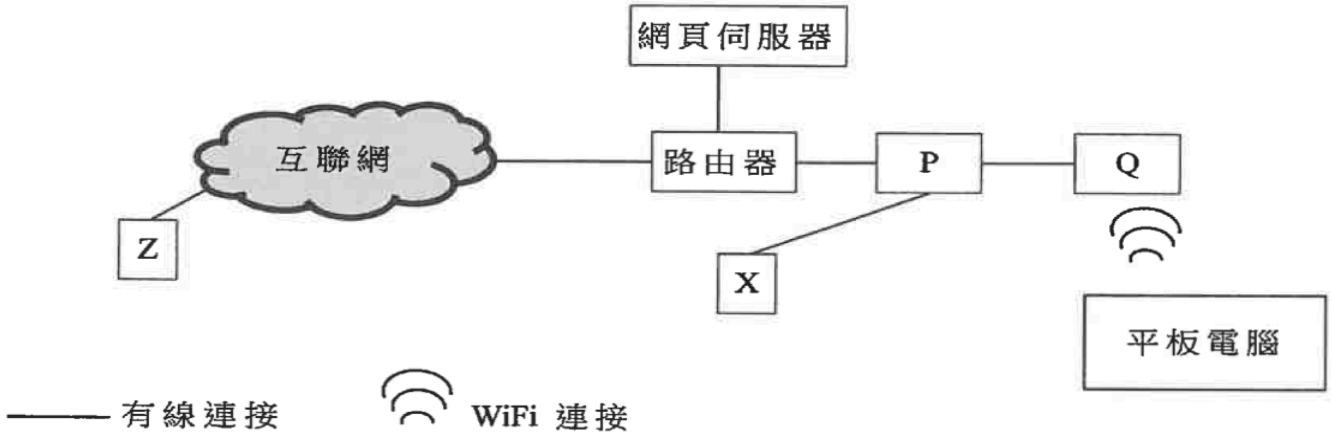
(2 分)

(ii) SSL 技術如何能支援保障網上服務安全？

(2 分)

2022

學校設計了以下的電腦網絡。P 和 Q 是常見的網絡連接裝置。電腦 X 連接至 P，一些平板電腦連接至 Q。



(a) (i) P 和 Q 是什麼？

P: _____ Q: _____

(2 分)

(ii) 在此網絡中，路由器的主要功能是什麼？

_____

_____

(1 分)

(b) 電腦 X 傳送一個檔案至電腦 Z 。完成以下描述數據如何傳輸的步驟。

1. 檔案 _____

_____。

2. 數據包由 X 送出。

3. 數據包 _____

_____。

4. 確定所有數據包完成傳輸。

5. 數據包 _____

_____。

(3 分)

(c) 如要讓公眾接達網頁伺服器，是否必須在校內安裝 DNS？簡略說明。

(2 分)

(d) 寫出於 X 內啓用防火牆的**兩個**原因。

(2 分)

(e) 學校計劃設置電子支付系統。除了保安權標外，建議另外**兩個**方法，令電子交易能安全進行。

(2 分)

(a) (i) P 和 Q 是什麼？
P: 集線器 Q: 無線網絡接達点 (2 分)

(ii) 在此網絡中，路由器的主要功能是什麼？
把來自互聯網的类比訊号轉換为數码訊号再傳去集線器 (1 分)

(b) 電腦 X 傳送一個檔案至電腦 Z。完成以下描述數據如何傳輸的步驟。

1. 檔案 被分拆成N个數据包 TCP。
2. 數據包由 X 送出。
3. 數據包 傳去IP再傳去路由器，通过IP指示它在互聯网中的位址，數据包跟隨指定的路徑經互聯网傳到去目的电腦Z的位置
4. 確定所有數據包完成傳輸。
5. 數據包 再被TCP合併成一个档案放在它们 电腦Z的百更石葉中。

(c) 如要讓公眾接達網頁伺服器，是否必須在校內安裝 DNS？簡略說明。
非必要安裝 不用，因为DNS是用來把电腦网址的名稱翻譯为IP去地址，來讓公眾能夠用域网址名稱便能接達网頁伺服器，只是用來方便公眾，即使沒有DNS，公眾依可直输入网頁伺服器IP去地址來接達伺服器，因此，DNS是非必要。 (2 分)

(d) 寫出於 X 內啓用防火牆的**兩個**原因。
- 防止未經授权的存取，确保存在於电腦來自校外的X的每次感染料不会被外洩，提高网絡安保案
- 防火牆能限制某些數据進入，主防色学生使用电腦X來瀏覽网上色情网站 (2 分)

(e) 學校計劃設置電子支付系統。除了保安權標外，建議另外**兩個**方法，令電子交易能安全進行。
- SMS一次性馬會驗碼
- 使用虛提毫鍵盤來輸入密碼，之後免按鍵記錄程式記錄密碼

(a) (i) P 和 Q 是什麼？伺服器
P: 伺服器 Q: 無線路由器 (2 分)

(ii) 在此網絡中，路由器的主要功能是什麼？
將 LAN 接駁到互聯的網 (1 分)

(b) 電腦 X 傳送一個檔案至電腦 Z。完成以下描述數據如何傳輸的步驟。

1. 檔案 會添加上包表頭和表尾，包含發送，切割成多個數據包，並添加上表頭和表尾，按編號地排序。
2. 數據包由 X 送出。
3. 數據包 送達電腦Z，按編號整合為原來的檔案，檢查是否全部送達或有被損毀，若有，會按表頭和表尾中的資料向電腦X提示重新發送。
4. 確定所有數據包完成傳輸。
5. 數據包 會按編號重新整合為原來的檔案

(c) 如要讓公眾接達網頁伺服器，是否必須在校內安裝 DNS？簡略說明。
不需要，公眾能透過網絡位址來接達網頁，但DNS系統能特定地轉為一個網址，對於公眾接達互網頁時提供額外的選擇。 (2 分)

(d) 寫出於 X 內啓用防火牆的**兩個**原因。
防止來源於互聯網的非法存取，控制和過濾封包的由來源和輸入端口，認證資訊等資料。 (2 分)

(e) 學校計劃設置電子支付系統。除了保安權標外，建議另外**兩個**方法，令電子交易能安全進行。
以短訊驗證，以指紋或其他生物認證技術驗證